

Réunion du groupe de travail du modèle dynamique de population

Clermont-Ferrand

15 décembre 2016

Objet de la réunion :

Présentation et discussions sur les résultats issus du travail mené en 2016 concernant (i) l'ajout d'une quatrième zone dans le modèle : l'Alagnon, (ii) la réflexion sur l'adéquation du modèle aux données, en particulier vis à vis des résidus régulièrement négatifs depuis plusieurs années concernant la production naturelle de juvéniles en amont de Poutès.

Présents :

Bach Jean-Michel (LOGRAMI)

Brugel Catherine (ONEMA –Dir6)

Girault Delphine (Parc naturel régional Livradois-Forez – SAGE Dore)

Basile (stagiaire Parc naturel régional Livradois-Forez – SAGE Dore)

Joly Véronique (DREAL Bassin Loire-Bretagne)

Legrand Marion (LOGRAMI)

Lelièvre Mickaël (FD03)

Meyer Nicolas (DREAL Bassin Loire-Bretagne)

Prévost Etienne (INRA, UMR Ecobiop, St-Pée)

Steinbach Pierre (ONEMA –Dir4)

Vauclin Vincent (ONEMA -Dir4)

Excusés :

Clain Margaux (Etablissement Public Loire – SAGE Allier aval))

Lagaly Aude (Etablissement Public Loire – SAGE Haut-Allier)

La réunion a été organisée en 2 temps :

1. Présentation des avancées du projet

Avant de démarrer la présentation des résultats de l'année, des discussions ont eu lieu sur le suivi du modèle. Le conseil scientifique du PLAGEPOMI réuni à Orléans les 9 et 10 novembre 2016 a insisté sur le fait que le modèle dynamique de population du saumon de l'Allier est un outil adapté pour la gestion car en mesure de fournir une aide à la décision, via les scénarii de gestion qui sont développés. Cela a amené des réflexions au sein du groupe sur les acteurs « légitimes » pour le choix des priorités de travail assignées au tableau de bord pour le développement de ce projet. Plusieurs pistes de réflexions sont apparues. Le projet étant mené au sein du tableau de bord, le comité de pilotage du tableau de bord pourrait être légitime dans le choix des sujets à traiter pour l'année suivante. Le tableau de bord étant un outil au service des gestionnaires et plus largement du COGEPOMI cette instance pourrait également être légitime dans la définition de ces priorités.

L'intérêt du groupe de travail constitué en 2014 (et réunit ce jour) est néanmoins rappelé. En effet, l'ensemble des membres du comité de pilotage du tableau de bord sont invités au sein de ce groupe et il rassemble à la fois les producteurs des données utilisées dans le modèle et

plus largement les acteurs représentant assez largement le territoire concerné par le modèle. Ces membres n'étant pas forcément membres du COGEPOMI ou même du groupe de travail et/ou n'ayant pas forcément un pouvoir décisionnel dans ces instances.

Les membres conviés à ce GT Modèle Dynamique de Population sont rappelés :

- Jean-Michel Bach – Logrami,
- Aurore Baisez – Logrami,
- Céline Boisson – Eptb Loire, Sage Sioule,
- Catherine Brugel - Onema,
- Henri Carmié - Onema,
- Margaux Clain – Eptb Loire, Sage Allier aval,
- Jean-Maxence Ditché - Onema,
- FDAAPPMA 15,
- FDAAPPMA 42,
- FDAAPPMA 43,
- FDAAPPMA 63,
- FDAAPPMA 48,
- Delphine Girault – Parc Livradois-forez, Sage Dore,
- Sébastien Harger – Region Centre Val-de-Loire,
- Véronique Joly – DREAL bassin Loire-Bretagne
- Aude Lagaly - Eptb Loire, Sage Haut-Allier,
- Sylvain Lecuna - Edf,
- Mickaël Lelièvre – FDAAPPMA 03,
- Agathe Lemaire – Eptb Loire,
- Lucien Maman – Agence de l'eau Loire-Bretagne,
- Patrick Martin - Cnss,
- Guillaume Ponsonnaille - Sigal,
- Etienne Prévost – Inra St-Pée-sur-Nivelle –UMR Ecobiop
- Cloé Rouzeyre – Sigal, sage Alagnon,
- Angéline Sénécal - Logrami,
- Pierre Steinbach - Onema,
- Stéphane Tétard - Edf,
- Vincent Vauclin – Onema.

La DREAL indique qu'elle souhaite inviter des membres émanant du groupe de travail PLAGEPOMI à réfléchir sur des scénarii concernant les quantités et lieux de déversement. Une réflexion sera à mener sur la façon de faire « cohabiter » ces 2 groupes : l'un sous pilotage DREAL et l'autre sous pilotage tableau de bord.

Les travaux menés depuis 2014 sont rappelés. A cette occasion la poursuite du travail de localisation des sites de déversement avant 2005 est rappelée. En effet, à défaut de pouvoir localiser les sites ou à minima les grandes zones de déversement année après année, si un point est déversé dans un secteur, alors tout le secteur est considéré comme étant sous influence des déversements. Cela est assez grossier et nous perdons de l'information précieuse sur la distinction juvéniles sauvages/juvéniles d'élevage.

Concernant le travail réalisé en 2015 sur la *fitness*, le groupe demande à avoir pour information la synthèse bibliographique ainsi que les références utilisées.

Une discussion est amorcée concernant la Dore. Le Sage indique manquer de données concrètes sur le saumon dans ce cours d'eau et indique être demandeur de toute information utile. La question de la non prise en compte dans le modèle de l'attractivité des confluences est posée. En effet, au regard des autres confluent, la confluence de la Dore semble très peu attractive (sans doute en lien avec la présence du barrage de Sauviat) ce qui expliquerait les faibles effectifs de saumons adultes migrants sur ce cours d'eau. En l'état, le modèle dynamique de population ne fournit que peu d'éléments utilisables par les acteurs de la Dore puisqu'il est regroupé dans le secteur aval avec l'Allier en aval de Langeac. La possibilité de faire de la Dore un secteur à part entière est évoquée mais écartée en raison de l'absence d'une chronique suffisamment longue (au moins 10 ans) de comptage des nids sur cet axe.

A l'évocation des scénarii de gestion déjà développés, d'autres idées émergent :

- Jusqu'où faut-il aller dans les programmes de restauration de la continuité écologique pour que la population sauvage se renouvelle (en l'absence de déversement) ? Cette question est tout à fait modélisable dans le cadre du modèle car nous disposons de paramètres reflétant les problèmes de migration (blocage/mortalité).
- Concernant l'ouvrage de Vichy, un équipement en turbine est prévu. La question de la modélisation de ce que pourrait provoquer cet équipement sur la population du saumon est posée. Cette question est modélisable si on dispose de données sur l'impact attendu de cet équipement. Il est rappelé que cette question peut être traitée dans le cadre du projet DEVALPOMI (évaluation des mortalités lors de la dévalaison dans les ouvrages hydroélectriques du bassin Loire-Bretagne). En fonction de la caractéristique des turbines DEVALPOMI pourra fournir un pourcentage de mortalité attendu. Néanmoins, le projet visant à priori un équipement à l'aide de turbines ichtyocompatibles, la question est posée de la pertinence d'étudier ce sujet. En cas de turbines ichtyocompatibles, DEVALPOMI estimera une mortalité nulle.

Ces sujets seront rajoutés à la liste des sujets à traités lors de la discussion sur les priorités 2017.

Au fil des échanges, l'intérêt d'intégrer à terme les résultats de l'étude génétique menée par Guillaume Evanno (INRA – Rennes) est rappelée. Pour le moment cela semble difficile car la proportion de poissons issus de Chanteuges dans les retours à Vichy n'a été évaluée que sur une cohorte de reproduction.

2. Programme de travail 2017 et priorisation des actions

Les propositions faites lors des dernières réunions sont reprises de façon à rediscuter chaque point et à dégager 2 priorités pour 2017. Les sujets proposés pendant la première partie de la réunion sont également ajoutés pour discussion, ainsi que deux sujets recommandés par le conseil scientifique, à savoir : un travail sur les quantités et lieux de déversement en lien avec la zone refuge, et un travail sur la détermination de la limite de conservation.

Le principe de choisir un sujet visant l'amélioration du modèle et un sujet visant le développement d'un nouveau scénario de gestion, est rappelé. Le Tableau 1 récapitule l'ensemble des sujets *in fine* proposés en fonction des deux rubriques (amélioration ou développement).

Concernant le sujet sur les stratégies de déversement, il est rappelé que le modèle est un modèle démographique qui ne prend pas en compte les aspects de domestication ou de perte d'adaptation. Ainsi, des aspects négatifs potentiellement liés aux déversements ne pourront pas être pris en compte dans la modélisation. Les résultats risquent ainsi de fournir une image potentiellement incomplète du sujet. La DREAL indique l'urgence à travailler sur ce sujet compte tenu des attentes fortes de certains acteurs du bassin. D'autres participants regrettent que les priorités soient focalisées sur le sujet des déversements au détriment d'autres sujets intéressants qui concerneraient plus directement l'évaluation des conditions permettant d'assurer la viabilité de la population sauvage (objectif de gestion ultime).

En ce sens, le sujet sur la définition de la limite de conservation semble un sujet intéressant à traiter. Néanmoins, il nécessite que les gestionnaires se mettent en accord sur la définition et sur les seuils et risques acceptables. En effet, ce sujet nécessite de définir en préambule ce qu'on choisit comme définition pour la limite de conservation. Il semble peu pertinent pour le bassin de l'Allier de repartir de la définition de l'OCSAN. La définition telle qu'adoptée récemment au Canada semble au contraire une bonne piste de réflexion. Il s'agit ainsi de définir une quantité de juvéniles suffisamment élevée. Pour cela, il est nécessaire de choisir une cible (par exemple 50% de la capacité d'accueil des milieux) et le risque de non atteinte de cet objectif qu'on est prêt à prendre (par exemple probabilité de 25% de non atteinte de l'objectif). Le sujet est intéressant, mais potentiellement assez lourd à mettre en place et un travail de communication et de pédagogie serait à prévoir de façon à ce que les résultats soient bien compris et non déformés ensuite.

Tableau 1 : Propositions de sujets pour le programme 2017

Amélioration modèle / mise en qualité des données	Développement de scénarii / développement du modèle
Autocorrélation spatiale : ce qui se passe à l'échelle d'un secteur n'est pas indépendant de ce qui se passe dans les autres secteurs	Scénarii autour de diverses stratégies de déversement (test sur les quantités, les lieux, etc.), en lien avec la zone refuge
Ajout d'un mécanisme d'interaction entre sauvage et élevage : pour le moment, les poissons d'élevages « comblent » les habitats laissés disponibles par les sauvages. Lors de la publication du modèle « juvénile » (Dauphin et al., 2016) cette vision a été retravaillée avec l'idée que les poissons déversés pouvaient peser sur la population sauvage et réciproquement → conséquence sur les projections et diagnostique de viabilité.	Détermination d'une limite de conservation pour le saumon du bassin de l'Allier

Ajout des données du programme génétique conduit par Guillaume Evanno (INRA) dans le modèle	Amélioration de la continuité écologique totale à la montaison et partielle à la dévalaison (suppression des mortalités à la dévalaison dans les ouvrages hydroélectriques)
Localisation précise des sites de déversements pour les années antérieures à 2005 ou à minima identification des grands secteurs de déversements pour chaque année	Modélisation de l'impact potentiel de l'équipement en turbines à Vichy

Pour 2017 il est finalement décidé de conserver les items suivants :

- **Sujet visant l'amélioration du modèle :**
 - L'ajout du mécanisme d'interaction entre les juvéniles déversés et les juvéniles sauvages
 - Localisation précise des sites de déversements antérieurs à 2005 (ce sujet est ajouté en toute fin de réunion considérant que les acteurs en charge de ces déversements à l'époque sont tous susceptibles de partir assez prochainement à la retraite)
- **Sujet visant le développement de nouveaux scénarii de gestion :**
 - Scénarii autour des différentes stratégies de déversement et en lien avec la zone refuge.

Il est à noter que le sujet relatif aux déversements est inscrit au programme de travail pour 2017 sous la condition que le groupe que la DREAL réunira en janvier arrive à se mettre d'accord sur quelques scénarii à tester. En l'absence de consensus sur un nombre réduit de scénarii, le sujet qui sera traité en 2017 sera celui relatif à l'amélioration complète de la continuité écologique à la montaison et à la suppression des impacts à la dévalaison dans les ouvrages hydroélectriques.